٦-١ تبسيط الكسور

ملخص شامل

تبسيط الكسر يعني قسمة البسط والمقام على **العامل المشترك نفسه** حتى لا يبقى عامل مشترك سوى ١ ، فنحصل على **أبسط صورة**. والكسور التي لها القيمة نفسها تسمى **كسورًا متكافئة**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- تبسيط الكسور بالقسمة على عامل مشترك.
- كتابة الكسر في أبسط صورة باستخدام ع.م.أ.
- إيجاد كسور متكافئة بالضرب أو القسمة.

📖 المفردات الأساسية

البسط: العدد أعلى خط الكسر

المقام: العدد أسفل خط الكسر

كسور متكافئة: لها القيمة نفسها مثل $\frac{١}{٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{٣}{٦}$

أبسط صورة: لا يوجد عامل مشترك بين البسط والمقام إلا ١

القواعد والمفاهيم

التبسيط

اقسم البسط والمقام على العدد نفسه.

$\frac{٦}{١٠} = \frac{٣}{٥}$ (÷ ٢)

أسرع طريقة

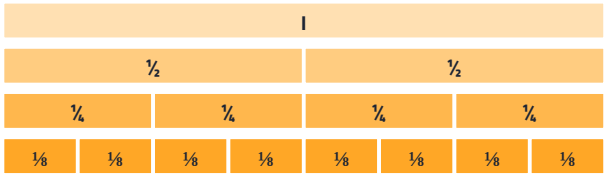
اقسم على **ع.م.أ** مرة واحدة.

$\frac{٢٨}{٣٥} = \frac{٤}{٥}$ (÷ ٧)

كسور متكافئة

اضرب البسط والمقام في العدد نفسه.

$\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨} = \frac{٩}{١٢} = \frac{١٥}{٢٠}$



أمثلة محلولة

مثال ١ — $\frac{١٥}{٢٥}$

١. ع.م.أ = ٥

٢. ١٥ ÷ ٥ = ٣ ، ٢٥ ÷ ٥ = ٥

✓ $\frac{٣}{٥}$

مثال ٢ — $\frac{١٦}{٢٤}$

١. ع.م.أ = ٨

✓ $\frac{٢}{٣}$

مثال ٣ — $\frac{٣}{٤} = \frac{؟}{٢٠}$

١. ٤ × ٥ = ٢٠

٢. ٣ × ٥ = ١٥

✓ $\frac{١٥}{٢٠}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✗ $\frac{٤}{١٢} = \frac{٢}{١٠}$ (بطرح ٢)

✓ نقسم ولا نطرح: $\frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣}$

✗ التوقف قبل أبسط صورة: $\frac{٢٠}{٢٤} = \frac{١٠}{١٢}$

✓ تابع: $\frac{١٠}{١٢} = \frac{٥}{٦}$

💡 نصيحة ذهبية

إذا كان البسط والمقام زوجيين فاقسم على ٢ ، وإذا انتهيا بـ ٠ أو ٥ فاقسم على ٥ ، واستمر حتى لا تستطيع.

✍️ تحقّق من فهمك

١. $\frac{٢}{١٢}$

٢. $\frac{٩}{١٨}$

٣. $\frac{٢٦}{٣٩}$

٤. $\frac{٣}{٤} = \frac{٢١}{؟}$

الإجابات: (١) $\frac{١}{٦}$ ▪ (٢) $\frac{١}{٢}$ ▪ (٣) $\frac{٢}{٣}$ ▪ (٤) ٢٨